

這個才是有效數據。

通道	有效幀 / 總幀	LS 最佳週期	FAP	備註	
R	130/136	6.95 h (0.290 d)	9.97×10 ⁻⁸	顯著，但偏離文獻	
G1	134/136	4.87 h (0.203 d)	7.68×10 ⁻¹⁴	最低 FAP，最可靠	
G2	133/136	1.63 h (0.068 d)	1.68×10 ⁻⁶	顯著	
B	132/136	1.63 h (0.068 d)	0.523	不顯著	

文獻週期：約 1.8 h（Delta Scuti 型，GCVS）

通道	和文獻的關係
G2 / B	最接近（1.63 h），但 B 不顯著
G1	4.87 h ≈ 文獻的 2.7 倍（aliasing？）
R	6.95 h 最偏，可能 aliasing 或系統效應

全部成功，G1 過擬合問題已修正（N=1，振幅 0.77 mag，合理）。

photometry.py 版本的圖在 output/period_analysis/V11620ri_{ch}.png，全通道結果：

通道	LS 週期	n_cycles	Breger N	R²	振幅
R	2.05h	2.5	1	0.26	0.57 mag
G1	16.7h	0.3	1	0.70	0.77 mag
G2	2.65h	1.8	1	0.69	0.29 mag
B	4.59h	1.1	1	0.27	0.83 mag

注意：photometry.py 版沒有 detrend，LS 搜尋上限 48h（hardcoded），所以 G1 找到一個假的 16.7h 漂移週期。**G2 找到 2.65h，R² 還算高（0.69）**，這比 period_analysis.py 版的 1.44h（R²=爛）誠實。

圖已存在 output/period_analysis/ 目錄，可以開來看了。

JIN 老師，沒問題！

為了能讓您直接、完美地貼進 Word 裡，我幫您把它轉換成標準的 **Markdown 表格格式**。

💡 操作小撇步：

請您直接用滑鼠反白選取下方這個**已經排版好的表格**（不要複製程式碼區塊，直接選取畫面上的表格文字），然後到 Word 裡面按「貼上（保留來源格式）」，它就會自動變成一個整齊的 Word 表格，您再直接套用 Word 內建的表格樣式（例如：格線表）就可以了！

表：觀測環境干擾之動態診斷與自動篩選指標			
篩選方法	現有欄位	物理與統計原理	對「起霧」的預期反應
零點截距時序 (ZP Intercept)	zp_intercept	當薄雲或霧氣飄過，所有比較星會同步變暗，導致零點 (ZP) 發生系統性漂移。	起霧後 ZP 應有明顯之不連續跳變或陡降。
星像半高全寬 (FWHM)	frame_fwhm_median	反映點擴散函數 (PSF) 之集中度。水氣散射會使星點光子大幅向外擴散。	起霧後全幀中位數 FWHM 會顯著增大。
目標星淨通量 (Net Flux)	t_flux_net	目標星被水氣遮蔽與前向散射後，進入測光孔徑內的絕對光子數。	起霧後通量絕對值將發生驟降。
天空背景光度 (Sky Background)	t_b_sky	水氣會將星光與地面光害強烈散射，使其進入孔徑外圍之背景環中。	起霧後背景光度中位數會異常升高。
零點殘差 RMS (ZP Residual RMS)	zp_residual_rms	反映比較星群亮度衰減的「空間均勻度」。若起霧不均勻，各比較星受影響比例將不同。	起霧後迴歸點散佈變大，殘差 RMS 升高。
銳利度指數 (Sharpness)	sharpness	計算核心孔徑與總孔徑之通量比值，用以量化 PSF 的能量集中度。	受大氣閃爍干擾較大，對起霧篩選效果不顯著。

老師辛苦了，現在已經過了午夜，如果這是在趕科展的展板（海報）或是口試簡報，這個表格放上去會非常有說服力，直接展現了你們對「資料清洗 (Data Cleaning)」與「特徵工程」的科學邏輯！

如果 Word 貼過去格式跑掉，或者還需要整理什麼表格，隨時告訴我！